

بسم الله الرحمن الرحيم

(گزارش پروژه سیستم واکسیناسیون نوزادان)

اسامی اعضای گروه: فاطمه مبینی. مرضیه تقی پور

رشته: مهندسی حرفه ای کامپیوتر مقطع کارشناسی پیوسته

نام دانشگاه: دانشکده ملی مهارت دخترانه دکتر شریعتی

نام استاد: خانم بخشایی

نام درس: برنامه نویسی شی گرای

طراحی شی گرایی (OOP)

معرفی پروژه :

این برنامه یک سیستم مدیریت واکسیناسیون نوزادان (0 تا 18 ماه) به زبان Java با رابط کاربری گرافیکی (Swing) است. برنامه اطلاعات نوزاد (نام، سن، وزن) را دریافت کرده و بر اساس برنامه واکسیناسیون ایران، واکسن‌های مورد نیاز، واکسن‌های آینده و توصیه‌های مراقبتی ارائه می‌دهد

جدول کلاس ها و توضیحات :

نام کلاس	مسئولیت	ویژگی ها	متدهای اصلی	توضیحات
Baby	مدل سازی اطلاعات کودکان	- name: String - age: int (0-18) - weight:double (0.1-20)	- Baby(name, age,weight) سازنده - getName() - getAge() - getWeight()	کلاس اصلی نگهداری اطلاعات کودکان با کپسوله سازی کامل
Vaccine	مدل سازی اطلاعات واکسن	- month: String - name: String - description: String	- Vaccine(month, name, description) سازنده - getMonth() - getName() - getDescription()	نگهداری اطلاعات هرواکسن شامل زمان و توضیحات
Vaccine Schedule	مدیریت برنامه واکسیناسیون	vaccines: List<Vaccine>	- loadVaccines() - getVaccinesForAge(int) - getNextVaccines(int) - getCareAdvice(int, double) - extractMonthNumber (String)	بارگذاری از CSV، فیلتر واکسن‌ها، تولید توصیه‌ها، تبدیل متن فارسی به عدد
Main	نقطه ورود برنامه	_____	- main(String[]) - Look and Feel تنظیم	اجرای برنامه در EDT، شروع از WelcomeFrame

نام کلاس	مسئولیت	اجزای اصلی	قابلیت ها	توضیحات
Welcome Frame	صفحه خوش آمدگویی	- عنوان JLabel - ویژگی ها JPanel - JButton شروع/خروج	- معرفی برنامه - نمایش قابلیت ها - انتقال به InputFrame	اولین پنجره با طراحی رنگی و جذاب
Input Frame	فرم ورود اطلاعات	- JTextField نام/سن/وزن - JButton ثبت/بازگشت - JLabel راهنما	- اعتبارسنجی ورودی - Baby ایجاد شی - انتقال به ReportFrame	فرم فارسی با رنگ بندی کودکانه، بررسی محدوده مقادیر
Report Frame	نمایش گزارش کامل	- واکسن ها JTable - توصیه ها JTextArea - JButton ذخیره/خروج - JScrollPane	- نمایش جدولی واکسن ها - ارائه توصیه مراقبتی - ذخیره در فایل - تحلیل وزن	پنجره اصلی گزارش با دو جدول و بخش توصیه ها
Main Frame	(منسوخ)	مشابه InputFrame	ورود اطلاعات قدیمی	نگهداری برای سازگاری، استفاده نمی شود

وراثت (Inheritance) :

محدودیت: در این نسخه از کد، وراثت به صورت مستقیم استفاده نشده است.

وراثت ضمنی از کلاس‌های Swing:

public class ReportFrame extends JFrame	ارث‌بری از JFrame
public class InputFrame extends JFrame	ارث‌بری از JFrame
public class WelcomeFrame extends JFrame	ارث‌بری از JFrame
public class MainFrame extends JFrame	ارث‌بری از JFrame

چندریختی (Polymorphism) :

- چندریختی با استفاده از Lambda Expressions:

در جاهای مختلف برنامه از عبارات‌های لامبدا برای تعریف عملکرد دکمه‌ها استفاده شده است. مثلاً:

• دکمه "ثبت و ادامه" در فرم ورود اطلاعات

• دکمه "ذخیره در فایل" در فرم گزارش

• دکمه‌های "شروع برنامه" و "خروج" در صفحه اول

این لامبداها در واقع شکل ساده‌تری از پیاده‌سازی interface‌های ActionListener هستند.

- چندریختی با کلاس‌های ناشناس (Anonymous Classes):

در کلاس MainFrame، برای دکمه‌های "نمایش گزارش" و "خروج" از کلاس‌های ناشناس استفاده شده که interface

ActionListener را پیاده‌سازی می‌کنند.

- چندریختی در ارث‌بری از JFrame:

سه کلاس اصلی برنامه (ReportFrame، InputFrame، WelcomeFrame) همگی از کلاس JFrame ارث‌بری می‌کنند. این یعنی

هر سه می‌توانند مانند یک JFrame رفتار کنند اما هر کدام عملکرد خاص خود را دارند.

- چندریختی در لیست‌ها و کلکسیون‌ها:

در کلاس VaccineSchedule، از interface List برای تعریف لیست واکسن‌ها استفاده شده اما در واقعیت یک ArrayList

است. این به برنامه انعطاف می‌دهد که در آینده نوع لیست را تغییر دهد.

- چندریختی در متد isCellEditable:

در کلاس ReportFrame، برای دو جدول مختلف، متد isCellEditable اورراید شده تا کاربر نتواند سلول‌های جدول را ویرایش

کند.

کپسوله سازی (Encapsulation) :

- کلاس Baby :

- تمام متغیرهای این کلاس (name, age, weight) به صورت private تعریف شده اند
- فقط از طریق متدهای getter می توان به این داده ها دسترسی پیدا کرد
- هیچ متد setter وجود ندارد، یعنی پس از ایجاد شیء، داده ها قابل تغییر نیستند
- در کلاس Vaccine: داده های واکسن کاملاً محافظت شده

- کلاس Vaccine :

- فیلدهای month, name, description همگی private هستند
- دسترسی فقط از طریق متدهای getter امکان پذیر است
- در VaccineSchedule: لیست واکسن ها private و فقط از طریق متدهای کنترل شده قابل دسترسی

- کلاس VaccineSchedule :

- لیست واکسن ها (vaccines) به صورت private تعریف شده
- متدهای کمکی مانند loadVaccines() و extractMonthNumber() نیز private هستند

- کلاس ReportFrame :

- شیء baby به صورت private ذخیره می شود
- متد saveToFile() نیز private است

Getter & setter :

- کلاس Baby :

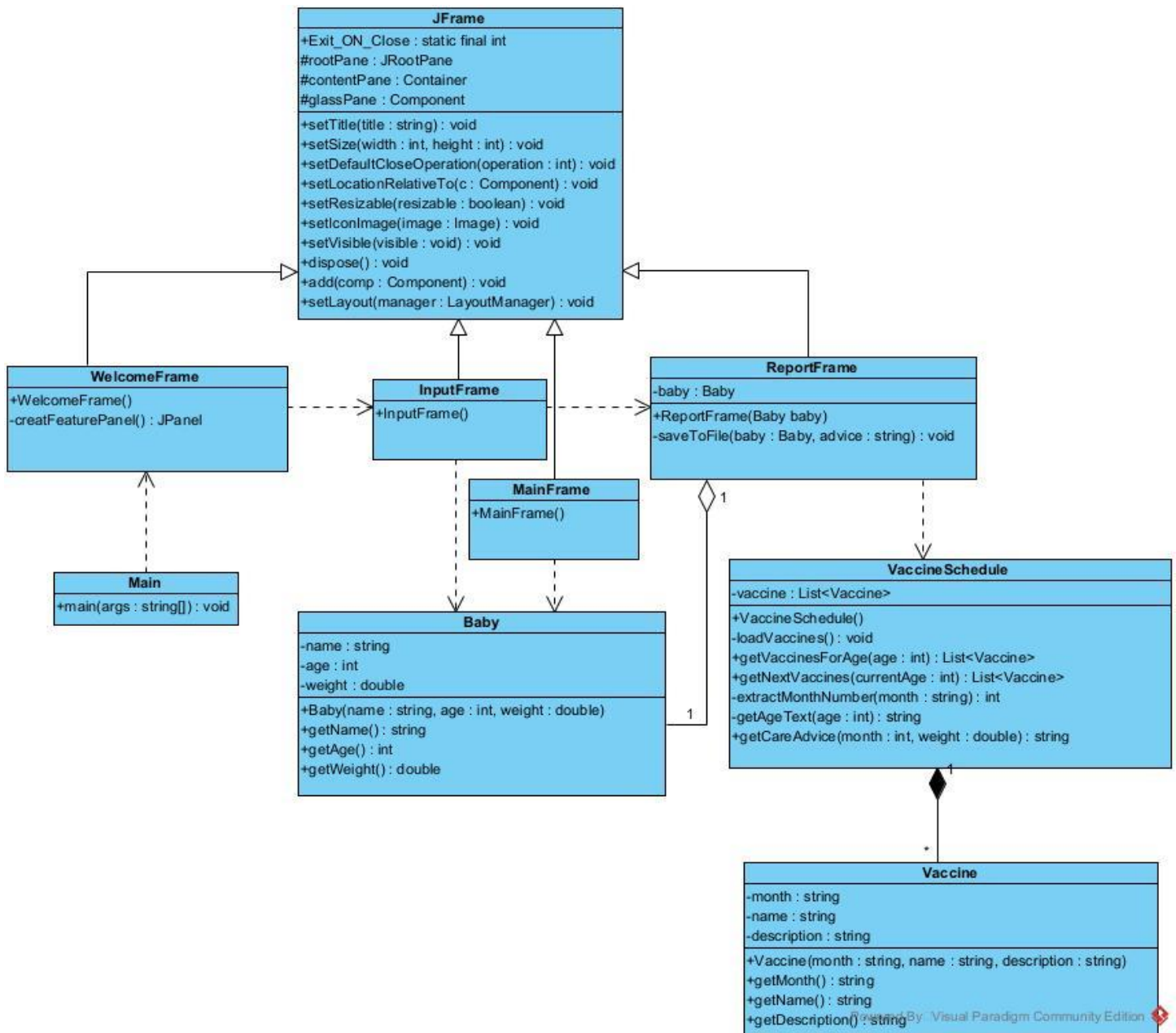
- getName() - دریافت نام نوزاد
- getAge() - دریافت سن نوزاد
- getWeight() - دریافت وزن نوزاد
- فاقد Setter: هیچ متد setter وجود ندارد

- کلاس Vaccine :

- getMonth() - دریافت ماه واکسیناسیون
- getName() - دریافت نام واکسن
- getDescription() - دریافت توضیحات واکسن
- فاقد Setter: هیچ متد setter وجود ندارد

جدول روابط بین کلاس ها :

توضیح رابطه	نوع رابطه	کلاس مقصد	کلاس مبدا
ارث بری	Generalization	JFrame	WelcomeFrame
ارث بری	Generalization	JFrame	InputFrame
ارث بری	Generalization	JFrame	Report Frame
ارث بری	Generalization	JFrame	MainFrame
ایجاد شیء و فراخوانی setVisible(true)	Dependency	WelcomeFrame	Main
دکمه "شروع برنامه" شیء جدید می سازد	Dependency	InputFrame	WelcomeFrame
شیء Baby را ایجاد می کند و مالک آن است	Dependency	Baby	InputFrame
پس از ایجاد Baby، ReportFrame جدید می سازد	Dependency	ReportFrame	InputFrame
شیء Baby را ایجاد می کند و مالک آن نیست	Aggregation	Baby	Report Frame
شیء VaccineSchedule را ایجاد و استفاده می کند	Dependency	VaccineSchedule	ReportFrame
لیستی از Vaccine ایجاد و مدیریت میکند	Composition	Vaccine	VaccineSchedule
برای تولید توصیه ها از weight و age استفاده میکند	Dependency	Baby	VaccineSchedule



منطق برنامه و خروجی

ورودی:

الف) اطلاعات نوزاد:

- نام کودک (رشته متنی):
 - از فیلد متنی وارد می شود
 - باید غیرخالی باشد
 - می تواند حروف فارسی، فاصله و اعداد داشته باشد
- سن کودک (عدد صحیح):
 - بر حسب ماه وارد می شود
 - محدوده مجاز: ۰ تا ۱۸ ماه
 - اعتبارسنجی: بررسی می شود که عدد باشد و در محدوده باشد
- وزن کودک (عدد اعشاری):
 - بر حسب کیلوگرم وارد می شود
 - محدوده مجاز: ۰/۱ تا ۲۰ کیلوگرم
 - اعتبارسنجی: بررسی می شود که عدد باشد و در محدوده باشد

ورود اطلاعات نوزاد

لطفًا اطلاعات نوزاد را وارد کنید

نام کودک:

مینا

سن کودک (ماه):

۲

وزن کودک (کیلوگرم):

۷

بازگشت

ثبت و ادامه

ورود اطلاعات نوزاد

لطفًا اطلاعات نوزاد را وارد کنید

نام کودک:

سن کودک (ماه):

۲

وزن کودک (کیلوگرم):

۷

بازگشت

ثبت و ادامه

Message
لطفًا نام کودک را وارد کنید
OK

مراحل پردازش و منطق برنامه :

- مراحل بررسی سن در کلاس `InputFrame` و `MainFrame`:
ابتدا اطمینان حاصل می‌شود که ورودی یک عدد صحیح است. بررسی می‌شود که سن بین ۰ تا ۱۸ ماه باشد. اگر سن خارج از این محدوده باشد، پیام خطا نمایش داده می‌شود. سن معتبر برای پردازش‌های بعدی ذخیره می‌شود.
- انتخاب واکسن‌های لازم در کلاس `VaccineSchedule` در ۳ متد `getVaccinesForAge(int age)` و `extractMonthNumber(String month)` و `getAgeText(int age)`
فرآیند انتخاب واکسن برنامه فایل CSV واکسن‌ها را می‌خواند. سن نوزاد با ماه‌های ذکر شده در فایل مقایسه می‌شود. دو روش تطبیق وجود دارد:
 1. تطبیق عددی (مثلاً سن ۶ با ماه ۶)
 2. تطبیق متنی (مثلاً "۶ ماهگی" با سن ۶)

پردازش سن برای توصیه‌ها :

کلاس: `VaccineSchedule`

متد: `getCareAdvice(int month, double weight)`

خروجی:

1. فرم گزارش اصلی:

عنوان: گزارش واکسیناسیون

اطلاعات نوزاد:

• نام کودک: [نام وارد شده]

• سن کودک: [سن] ماه

• وزن کودک: [وزن] کیلوگرم

گزارش واکسیناسیون		
وزن کودک: ۷.۰ کیلوگرم	سن کودک: ۲ ماه	نام کودک: مینا

واکسن‌های مورد نیاز این ماه:

ماه	نام واکسن	توضیحات
۲ ماهگی	پنج‌گانه (DTP + Hib + HepB)	کزاز + سیاه‌سرفه + Hib + هپاتیت B...

واکسن‌های ماه‌های آینده:

ماه	نام واکسن	توضیحات
۴ ماهگی	پنج‌گانه	همان ترکیب ۵ تاپی بالا

توصیه‌های مراقبتی:

تغذیه: شیر مادر ادامه دارد خواب: ۱۴-۱۵ ساعت در روز فعالیت: تشویق به غلت زدن

ذخیره در فایل

خروج

قابلیت های اضافه

: GUL

1. ساختار پنجره ها

سه پنجره اصلی:

1. صفحه خوش آمدگویی (WelcomeFrame) - اولین صفحه
2. صفحه ورود اطلاعات (InputFrame) - دریافت داده ها
3. صفحه گزارش (ReportFrame) - نمایش نتایج

۲. طراحی بصری و تم رنگی

تم اصلی: رنگ های روشن و کودکانه

- رنگ پس زمینه: #FDF6FB (صورتی بسیار کم رنگ)
- رنگ عناصر: #EA4BC2 (صورتی)، #A2C728 (بنفش تیره)
- رنگ دکمه ها: #F6B7E6 (صورتی روشن)، #FFC7DD (صورتی ملایم)
- فونت: B Nazanin برای پشتیبانی از زبان فارسی
- اندازه های مختلف برای سطوح مختلف اطلاعات

اجزای اصلی:

- هدر: نوار صورتی با عنوان "برنامه واکسیناسیون نوزادان"
- متن خوش آمدگویی: "مراقب کودکت باش:"
- توضیح برنامه: "این برنامه برای مدیریت و برنامه ریزی واکسیناسیون نوزادان طراحی شده است"

ویژگی های نمایش داده شده:

۱. واکسن های این ماه - مشاهده واکسن های مورد نیاز
۲. واکسن های آینده - برنامه واکسیناسیون آینده
۳. توصیه های پزشکی - دریافت توصیه های مراقبتی
۴. گزارش کامل - ذخیره اطلاعات در فایل

دکمه ها:

- شروع برنامه (صورتی): انتقال به صفحه ورود اطلاعات
- خروج (صورتی کم رنگ): بستن برنامه

پنجره ۲: صفحه ورود اطلاعات (InputFrame)

عنوان: "ورود اطلاعات نوزاد"

طرح: فرم سه فیلد ورودی

فیلدهای ورودی:

۱. نام کودک:

• لیبل: "نام کودک:"

• فیلد متنی با حاشیه صورتی

• فونت: B Nazanin سایز ۲۶

۲. سن کودک:

• لیبل: "سن کودک (ماه):"

• فیلد متنی برای عدد

• محدودیت: ۱۸-۰ ماه

۳. وزن کودک:

• لیبل: "وزن کودک (کیلوگرم):"

• فیلد متنی برای عدد اعشاری

• محدودیت: ۲۰۰۰/۱ کیلوگرم

چیدمان:

• چیدمان Grid با ۴ سطر و ۲ ستون

• فاصله بین المان‌ها: ۴۰ پیکسل افقی، ۵۰ پیکسل عمودی

• حاشیه داخلی: ۱۰۰ پیکسل از بالا و پایین، ۲۰۰ پیکسل از چپ و راست

دکمه‌ها:

• بازگشت (صورتی کم‌رنگ): برگشت به صفحه اصلی

• ثبت و ادامه (صورتی): اعتبارسنجی و انتقال به صفحه گزارش

اعتبارسنجی بصری:

• حاشیه قرمز برای فیلدهای نامعتبر

• پیام خطای Pop-up برای ورودی‌های نادرست

پنجره ۳: صفحه گزارش (ReportFrame)

پیچیده‌ترین پنجره با چندین بخش

بخش‌های اصلی:

الف) هدر گزارش:

• نوار صورتی با عنوان "گزارش واکسیناسیون"

• پنل اطلاعات نوزاد با سه بخش:

• نام کودک

• سن کودک

• وزن کودک

ب) جدول واکسن‌های این ماه:

• عنوان: "واکسن‌های مورد نیاز این ماه:"

• جدول با سه ستون: ماه، نام واکسن، توضیحات

• سطرهای با ارتفاع ۷۰ پیکسل

• رنگ زمینه سطرها: صورتی کم‌رنگ

• خطوط جدول: صورتی

ج) جدول واکسن‌های آینده:

• عنوان: "واکسن‌های ماه‌های آینده:"

• ساختار مشابه جدول اول

د) بخش توصیه‌های مراقبتی:

• عنوان: "توصیه‌های مراقبتی:"

• جعبه متن غیرقابل ویرایش

• پس‌زمینه: صورتی خیلی کم‌رنگ

• متن قابل اسکرول

ذ) پنل دکمه‌ها:

• ذخیره در فایل (صورتی): ذخیره گزارش در فایل متنی

• خروج (صورتی کم‌رنگ): بستن برنامه

ویژگی‌های فنی رابط

۱. مدیریت رویدادها (Event Handling)

روش‌های استفاده شده:

· Lambda Expressions برای دکمه‌ها (روش مدرن)

· Anonymous Inner Classes (روش سنتی)

· ActionListener برای کلیک دکمه‌ها

۲. مدیریت طرح‌بندی (Layout Management)

Layout Managerهای استفاده شده:

· BorderLayout برای چیدمان کلی

· GridLayout برای فرم‌های منظم

· FlowLayout برای دکمه‌ها

· BoxLayout برای چیدمان عمودی

۳. المان‌های Swing استفاده شده

کامپوننت‌های اصلی:

· JFrame - پنجره اصلی

· JPanel - نگهدارنده اجزا

· JLabel - نمایش متن

· JTextField - فیلد ورودی

· JButton - دکمه

· JTable - جدول داده

· JScrollPane - قابلیت اسکرول

· JTextArea - جعبه متن چندخطی

· JOptionPane - پیام Pop-up

۴. ویژگی‌های ظاهری

فونت‌ها:

· عنوان‌ها: B Nazanin، Bold، سایز ۳۲-۴۴

· متن معمولی: B Nazanin، Plain، سایز ۲۶-۳۰

· جدول‌ها: B Nazanin، سایز ۲۴

رنگ‌ها:

· متن: بنفش تیره (A2C728#)

- عنوان‌ها: صورتی (E51EB3#)
- پس‌زمینه: سفید و صورتی کم‌رنگ
- حاشیه‌ها: صورتی (EA4BC2#)

۵. رفتارهای تعاملی

انتقال بین پنجره‌ها:

WelcomeFrame → InputFrame → ReportFrame

↑ ↑

└──────────┘ (دکمه بازگشت)

اعتبارسنجی Real-time:

- بررسی خالی نبودن فیلدها
- بررسی محدوده اعداد
- بررسی فرمت صحیح اعداد

بازخورد بصری:

- تغییر رنگ حاشیه فیلدها
- نمایش پیام خطا
- غیرفعال کردن دکمه هنگام خطا
- بازخورد سریع: خطاها فوراً نمایش داده می‌شوند

ذخیره داده ها در فایل :

عملکرد ذخیره سازی اطلاعات

۱. محل اجرای ذخیره سازی

کلاس: ReportFrame

متد: saveToFile(Baby baby, String advice)

این متد وقتی فراخوانی می شود که کاربر روی دکمه "ذخیره در فایل" کلیک کند.

۲. مراحل ذخیره سازی

مرحله ۱: ایجاد فایل

• ایجاد یک شیء File با نام "reporter.txt"

• فایل در همان پوشه ای که برنامه اجرا می شود ایجاد می شود

• اگر فایل از قبل وجود داشته باشد، اطلاعات جدید به انتهای آن اضافه می شود

مرحله ۲: آماده سازی Writerها

توضیح Writerها:

• FileWriter: برای نوشتن در فایل متنی

• BufferedWriter: برای بهبود عملکرد (ذخیره در بافر و سپس نوشتن)

• PrintWriter: برای متدهای راحت تر مانند println()

پارامتر true در FileWriter: این پارامتر مشخص می کند که اطلاعات جدید به انتهای فایل اضافه شود (Append Mode) نه اینکه فایل از اول نوشته شود.

مرحله ۳: نوشتن اطلاعات

قالب ذخیره سازی:

• خطوط جداکننده (=====)

• عنوان گزارش

• اطلاعات نوزاد (نام، سن، وزن)

• بخش توصیه های مراقبتی

• خط جداکننده پایانی

• یک خط خالی برای فاصله بین گزارش ها

مرحله ۴: بستن فایل

- بستن همه Writerها برای آزادسازی منابع
- اطمینان از نوشتن همه داده‌ها در فایل
- جلوگیری از نشت حافظه (Memory Leak)

مرحله ۵: اطلاع‌رسانی به کاربر

- نمایش یک پنجره پیغام به کاربر
- اطلاع‌رسانی موفقیت‌آمیز بودن عملیات
- نشان دادن نام فایل ذخیره شده

گزارش واکسیناسیون - مینا

نام کودک: مینا	سن کودک: ۲ ماه	وزن کودک: ۷.۰ کیلوگرم
----------------	----------------	-----------------------

واکسن‌های مورد نیاز این ماه:

ماه	نام واکسن	توضیحات
۲ ماهگی	روتا (Rotavirus)	جلوگیری از اسهال شدید و کم‌آبی
۴ ماهگی	فلج اطفال (IPV)	تزریقی

توصیه‌های مراقبتی:

وزن فعلی: ۷.۰ کیلوگرم
وزن ایده‌آل: ۴.۷ کیلوگرم
وضعیت: نیاز به تنظیم برنامه

ذخیره در فایل خروج

```
78
79 =====
80 نوزاد واکسیناسیون گزارش
81 مینا : کودک نام
82 ماه : 2 : کودک سن
83 کیلوگرم 7.0 : کودک وزن
84
85 : ماه این نیاز مورد واکسن‌های
86 - (Hib + HepB + DTP) پنج‌گانه
87 - (IPV) تزریقی اطفال فلج
88 - (Rotavirus) روتا
89
90 : آینده ماه واکسن‌های
91 - ۴ (بالا ۵۵ ترکیب همان) پنج‌گانه
92 - ۴ (تزریقی) (IPV) اطفال فلج
93 - ۴ (خوراکی) روتا
94
95 : مراقبتی های توصیه
96 دارد ادامه مادر شیر : تغذیه
97 روز در ساعت 14-15 : خواب
98 زن غلت به تشویق : فعالیت
99 لته‌ها کردن تغیر : ایمنی
100
101 کیلوگرم 7.0 : فعلی وزن
102 کیلوگرم 4.7 : ایده‌آل وزن
103 برنامه تنظیم به نیاز : وضعیت
104
105 =====
106
```

تولید گزارش واکسن ها :

عملکرد تولید گزارش واکسن ها

۱. مرکز پردازش واکسن ها

کلاس اصلی: VaccineSchedule

وظیفه: مدیریت کامل برنامه واکسیناسیون و تولید گزارش های مرتبط

۲. بارگذاری داده های واکسن

متد: loadVaccines()

• فایل CSV با کدگذاری UTF-8 خوانده می شود

• خط اول (عنوان ستون ها) نادیده گرفته می شود

• ماه ممکن است خالی باشد - در این صورت از ماه قبلی استفاده می شود

• فقط سطرهایی که نام واکسن دارند اضافه می شوند

۳. تولید گزارش واکسن های این ماه

متد: getVaccinesForAge(int age)

منطق تطبیق سن:

۱. تبدیل سن به متن فارسی:

0 → "بدو تولد"

۶ → "۶ ماهگی"

۱۲ → "۱۲ ماهگی"

۲. استخراج عدد از متن واکسن:

• "بدو تولد" → ۰

• "۲ ماهگی" → ۲

• "۱۲ ماهگی" → ۱۲

۳. تطبیق دوطرفه:

• هم با عدد تطبیق داده می شود

• هم با متن فارسی تطبیق داده می شود

۴. تولید گزارش واکسن‌های آینده

متد: getNextVaccines(int currentAge)

الگوریتم پیدا کردن واکسن آینده:

۱. استخراج همه ماه‌های موجود از فایل CSV

۲. مرتب کردن ماه‌ها به ترتیب عددی

۳. پیدا کردن اولین ماه بزرگتر از سن فعلی

۴. اضافه کردن همه واکسن‌های آن ماه

۵. تبدیل‌های متنی و عددی

متد کمکی: extractMonthNumber(String month)

تبدیل‌های انجام شده:

۰ → "بدو تولد"

۲ → "۲ ماهگی"

۱۲ → "۱۲ ماهگی"

۱۸ → "هجدهم ماهگی"

نمونه خروجی تولید شده

گزارش واکسیناسیون - مینا

گزارش واکسیناسیون

وزن کودک: ۷.۰ کیلوگرمسن کودک: ۲ ماهنام کودک: مینا

واکسن‌های مورد نیاز این ماه:

ماه	نام واکسن	توضیحات
۲ ماهگی	روتا (Rotavirus)	جلوگیری از اسهال شدید و کم‌آبی

واکسن‌های ماه‌های آینده:

ماه	نام واکسن	توضیحات
۴ ماهگی	فلج اطفال (IPV)	تزریقی

توصیه‌های مراقبتی:

وزن فعلی: ۷.۰ کیلوگرم
وزن ایده‌آل: ۴.۷ کیلوگرم
وضعیت: نیاز به تنظیم برنامه

ذخیره در فایلخروج